Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил П. А. Бехова
студент гр. 5130904/30006

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1 Постановка задачи 3

2 Используемые средства 4

3 Решение 5

3.1 Аналитическое преобразование схемы 6

3.2 Проверка при различных входных воздействиях 7

4 Исходный код 12

5 Источники 13

1 Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы

    • Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду

2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему

3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду).

Вариант задания: 7. Передаточные функции используемых звеньев приведены в таблице 1.

Звено	Передаточная функция	Блок Simulink
W_1	$W_1(s) = 1/(s + 1)$	Transfer Fcn
W_2	$W_2(s) = 2$	Gain
W_3	$W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2)$	Transfer Fcn
W_4	$W_4(s) = 4$	Gain

Таблица 1. Передаточные функции звеньев варианта 7

2 Используемые средства

Работа выполняется в MATLAB с использованием Simulink. Для символьного задания переменной s и упрощения выражений передаточной функции могут использоваться команды syms и simplify пакета Symbolic Math Toolbox.

В Simulink динамические звенья W_1 и W_3 задаются блоками Transfer Fcn, постоянные коэффициенты W_2 и W_4 - блоками Gain, сумматоры - блоками Sum. Для формирования входных воздействий используются Step, Pulse Generator и Sine Wave. Для объединения выходных сигналов исходной и эквивалентной моделей применяется Mux, а для наблюдения временных процессов - Scope.

Для проверки корректности преобразования один и тот же источник входного сигнала подключается одновременно к исходной структурной схеме и к эквивалентному звену.

3 Решение

Исходная схема и обозначения сигналов:

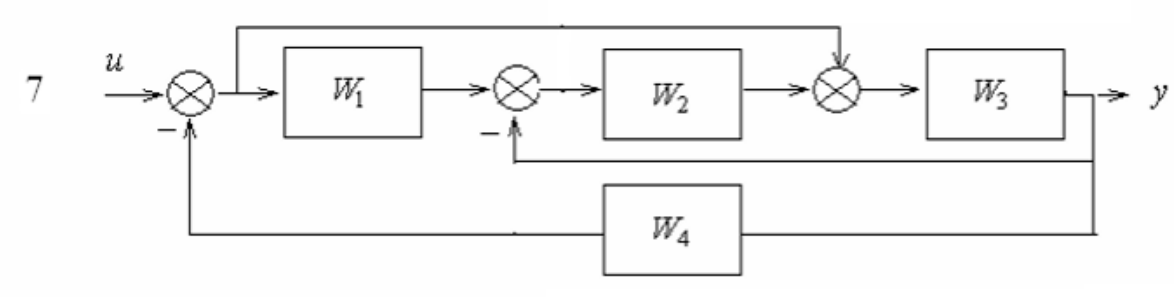


Рисунок 1. Исходная структурная схема САУ варианта 7

По соединениям и знакам сумматоров получаем уравнения:

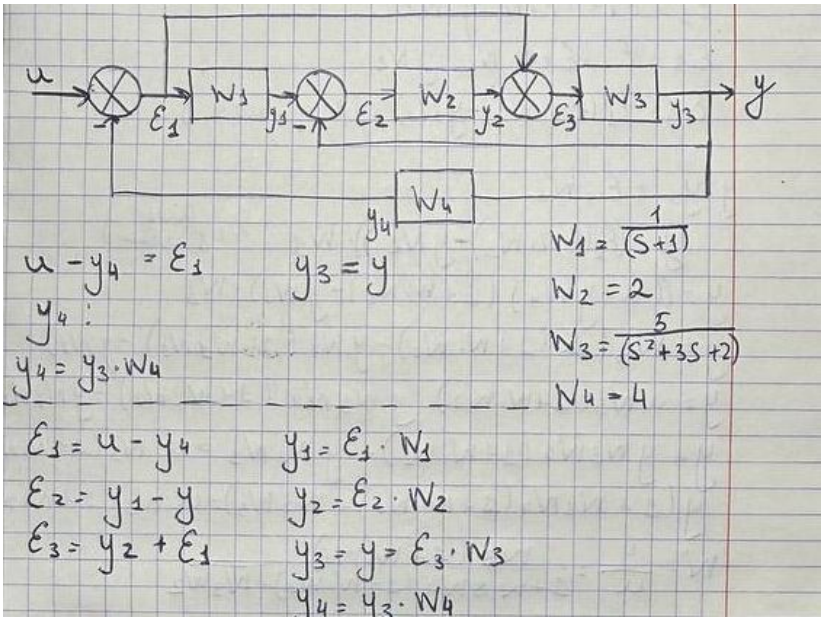


Рисунок 2. Система уравнений

3.1 Аналитическое преобразование схемы

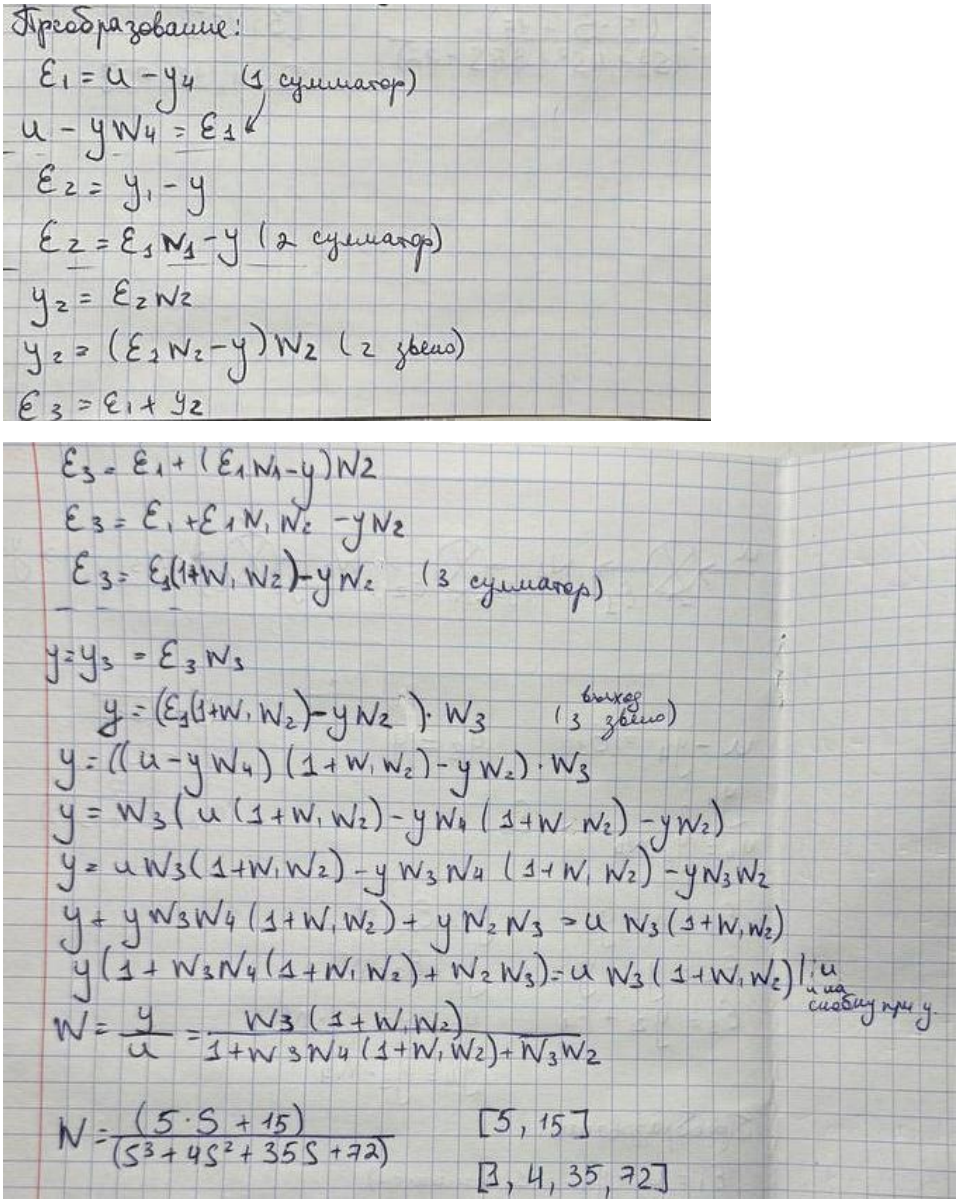


Рисунок 3. Аналитическое преобразование

Окончательная эквивалентная передаточная функция имеет вид:

$$W = \frac{(5s + 15)}{(s^3 + 4s^2 + 35s + 72)}$$

Параметр	Значение
Numerator	[5 15]
Denominator	[1 4 35 72]

Таблица 2. Коэффициенты числителя и знаменателя полинома по убывающим степеням s

3.2 Проверка при различных входных воздействиях

Проверка ступенчатым воздействием

Для проверки реакции системы на ступенчатое воздействие используется блок Step. Начальное значение 0, конечное значение 1, время переключения 1 с. Один и тот же сигнал подаётся на входы исходной и эквивалентной моделей.

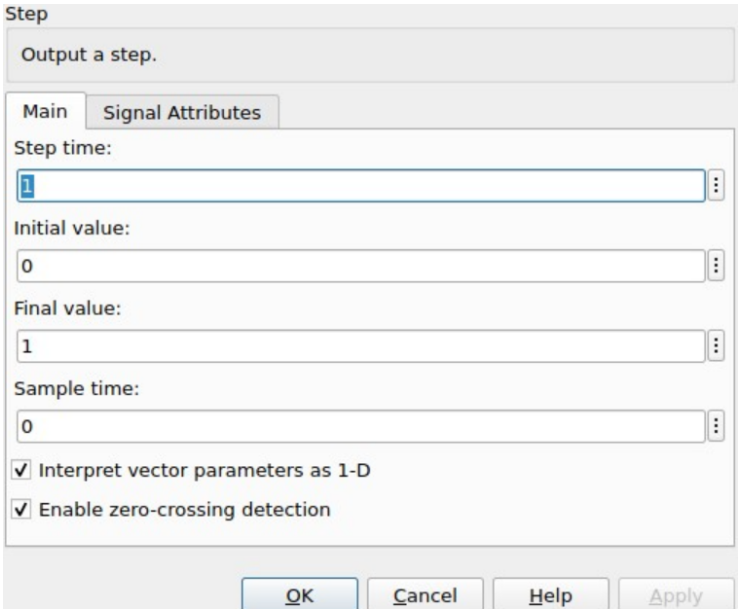


Рисунок 4. Начальные параметры блока Step

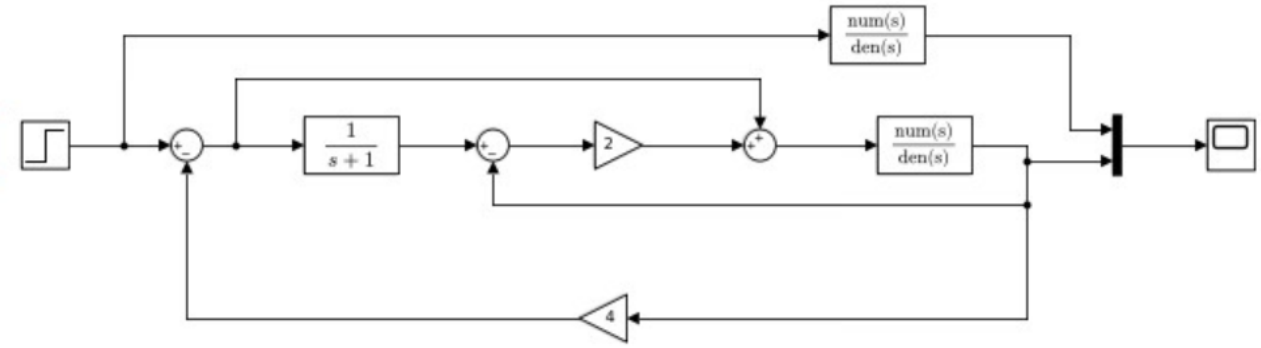


Рисунок 5. Схема проверки ступенчатым воздействием

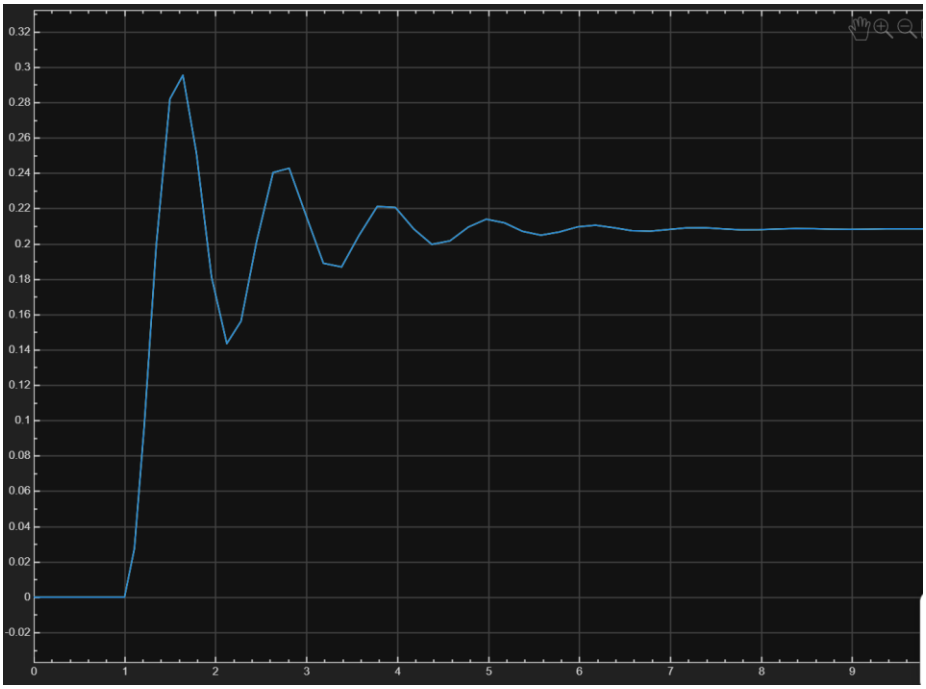


Рисунок 6. Выходные процессы исходной и эквивалентной моделей при ступенчатом воздействии

На графике после момента переключения Step (t = 1 с) выходной сигнал начинает возрастать. Переходный процесс имеет колебательный характер: после первого максимума наблюдаются затухающие колебания, амплитуда которых постепенно уменьшается. В дальнейшем сигнал устанавливается около постоянного значения 0,21. Это согласуется с установившимся значением, определяемым статическим коэффициентом передачи системы W(0) = $\frac{15}{72}$≈ 0,208.

Проверка импульсным воздействием

Для проверки реакции системы на кратковременное воздействие используется блок Pulse Generator. В качестве начальные параметров: амплитуда 1, период 10 с, длительность импульса 5 % периода и задержку 0 с. При таких настройках длительность импульса составляет 0,5 с.

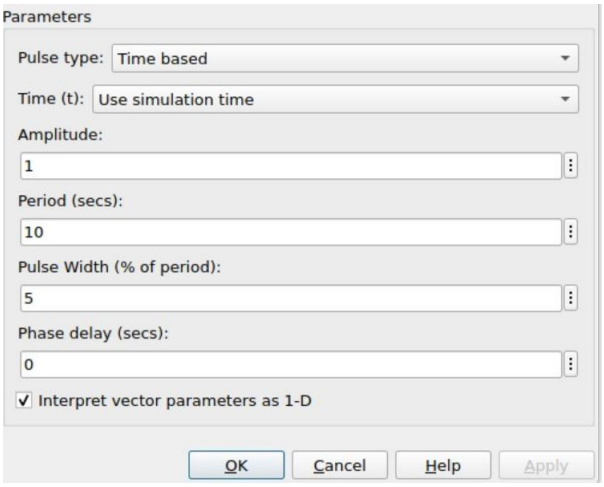


Рисунок 7. Начальные параметры блока Pulse Generator

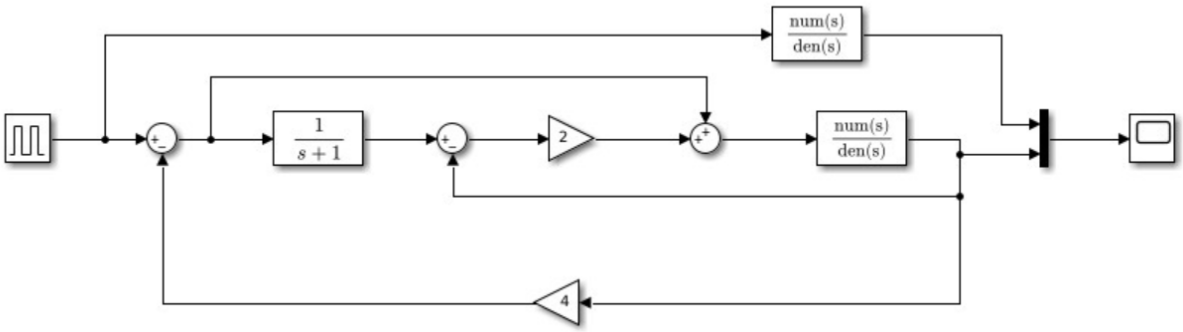


Рисунок 8. Схема проверки моделей импульсным воздействием

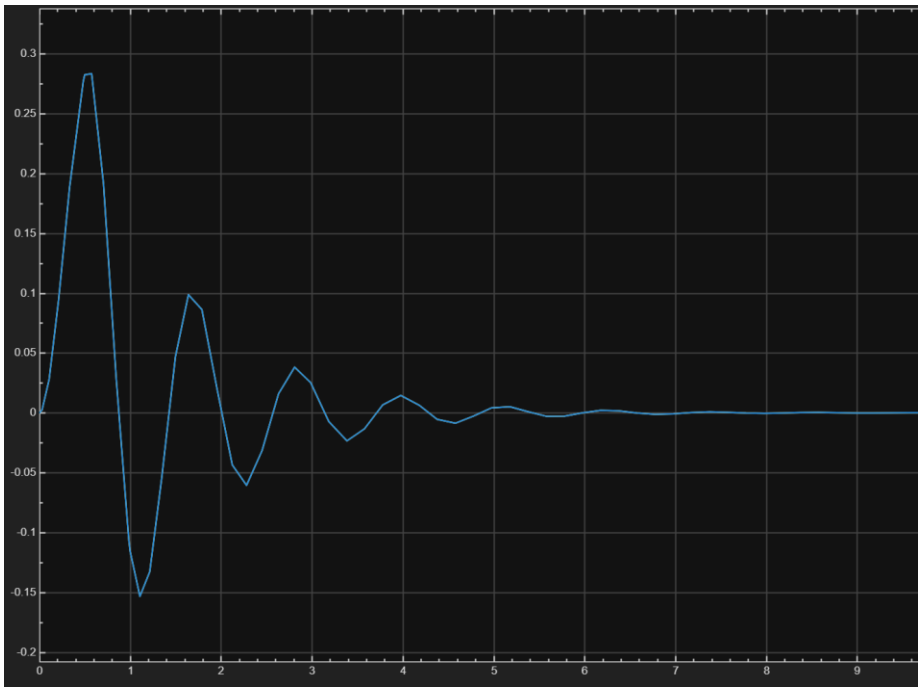


Рисунок 9. Выходные процессы исходной и эквивалентной моделей при импульсном воздействии

После подачи импульса выходной сигнал сначала возрастает и достигает положительного максимума примерно 0,28. После окончания входного импульса сигнал меняет знак, достигает отрицательного минимума около -0,15, а затем совершает затухающие колебания. По мере удаления от момента воздействия амплитуда колебаний уменьшается, и выход стремится к нулю. Такое поведение соответствует реакции устойчивой системы на кратковременное воздействие: после прекращения входного сигнала свободная составляющая переходного процесса постепенно затухает.

Проверка синусоидальным воздействием

Для проверки реакции системы на гармонический сигнал используется блок Sine Wave. Начальные параметры: амплитуда 1, частота 1 рад/с, начальная фаза 0 и постоянное смещение 0.

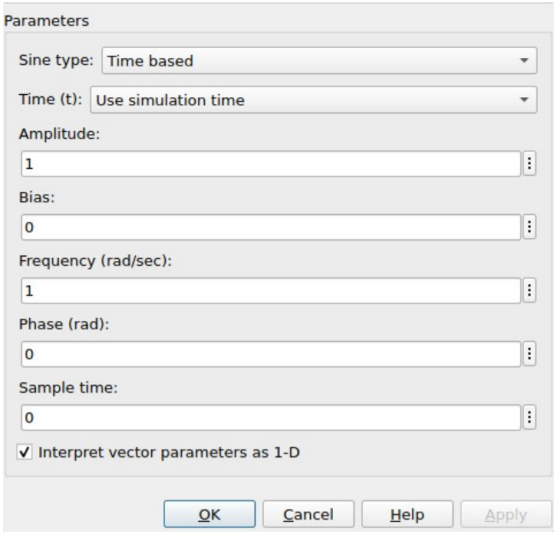


Рисунок 10. Начальные параметры блока Sine Wave

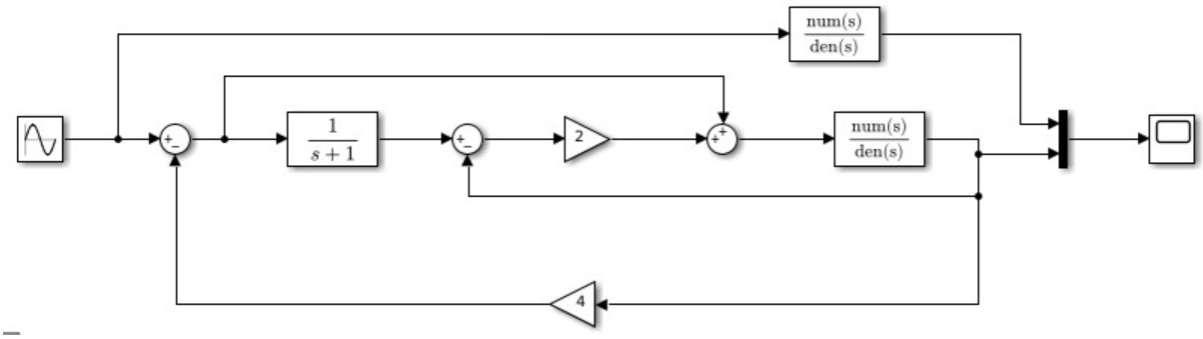


Рисунок 11. Схема проверки моделей синусоидальным воздействием

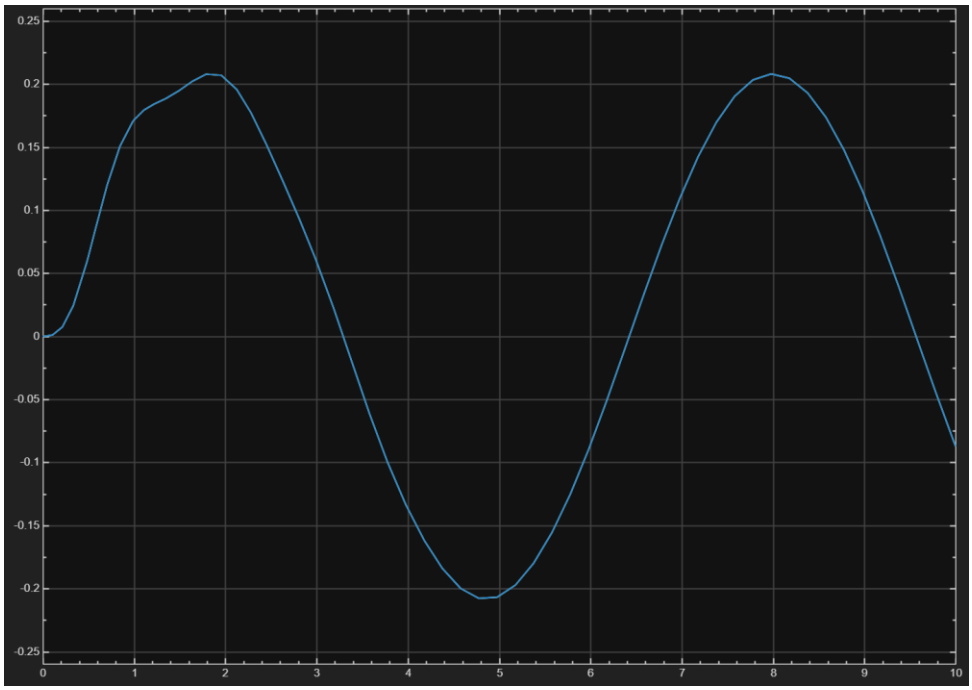


Рисунок 12. Выходные процессы исходной и эквивалентной моделей при синусоидальном воздействии

При синусоидальном воздействии после начального переходного участка устанавливаются периодические колебания выходного сигнала. На графике наблюдаются максимумы приблизительно 0,21 и минимумы около -0,21; период колебаний составляет примерно 6,3 с, что соответствует заданной круговой частоте 1 рад/с. Начальный участок содержит переходную составляющую, после её затухания форма выходного сигнала становится близкой к установившейся синусоиде.

4 Исходный код

Для символьного вычисления эквивалентной передаточной функции использовался код MATLAB:

```
clc;
clear;
close all;

syms s

W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;

W_final = (W3*(1+W1*W2)) / (1 + W3*W4*(1+W1*W2)+W3*W2);

simplify(W_final)
```

Команда syms задаёт символьную переменную s. Переменные W1-W4 содержат передаточные функции звеньев вар. Выражение W_final соответствует аналитически полученной формуле эквивалентной системы. Команда simplify выполняет упрощение выражения.

Для задания эквивалентной модели в Simulink используются коэффициенты:

$$\text{Numerator} = [5\ 15]$$

$$\text{Denominator} = [1\ 4\ 35\ 72]$$

5 Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Жарко Е. И. Основы теории управления. Лабораторная работа L2 «Исследование преобразований структурных схем»: учебные материалы. 2026.
4. Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем: методические указания.